# ASSIGNMENT I

1. ข้อมูลต่อไปนี้ได้จากการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของสี 4 ชนิด ในด้านการสะท้อนแสง ได้สุ่มแผ่นทดลองให้กับสีตางๆ ได้ข้อมูลจากเครื่องวัดโดยเฉพาะ ดังนี้

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 195 | 45 | 230 | 110 |
| 150 | 40 | 115 | 55 |
| 205 | 195 | 235 | 120 |
| 120 | 65 | 225 | 50 |
| 160 | 145 | | 80 |
| | 195 | | |

ก. จงตอบคำถามต่อไปนี้

ป๊จจัยคือ

ทรีทเมนต์คือ

หน่วยทดลองคือ

จำนวนการทำซ้ำคือ

จำนวนหน่วยทดลองทั้งหมดเท่ากับ

ค่าสังเกตที่สนใจคือ

ข. จงเขียนตัวแบบของแผนการทดลองนี้

ค. จงหาค่าประมาณของ variance

ง. จงทดสอบว่าคุณภาพสีเหล่านี้แตกต่างกันหรือไม่

จ. จงสร้างช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าเฉลี่ยของสีชนิดที่ 1

2. จากการศึกษาความทนทานของเส้นใยสังเคราะห์ (ดูผลการทดลองจากตัวอย่างที่ 1 บทที่ 2) ได้ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนดังข้างล่างนี้

**Table 3-4** Analysis of Variance for the Tensile Strength Data

| Source of Variation | Sum of Squares | Degrees of Freedom | Mean Square | $F_0$ | $P$-Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton weight percentage | 475.76 | 4 | 118.94 | $F_0 = 14.76$ | <0.01 |
| Error | 161.20 | 20 | 8.06 | | |
| Total | 636.96 | 24 | | | |

ผลการทดสอบสมมติฐานคือปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่าความทนทานเฉลี่ยของเส้นใยสังเคราะห์ที่ได้รับปริมาณคอตตอนระดับต่างๆ แตกต่างกันอย่างน้อย 1 ค่า จงทดสอบความแตกต่างทีละคู่โดยใช้วิธี

ก. LSD

ข. Duncan

3. Four laboratories are being used to perform chemical analyses. Samples of the same material are sent to the laboratories for analysis as part of the study to determine whether or not they give, on the average, the same results. The analytical results for the four laboratories are as follows:

| Laboratory | | | |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 58.7 | 62.7 | 55.9 | 60.7 |
| 61.4 | 64.5 | 56.1 | 60.3 |
| 60.9 | 63.1 | 57.3 | 60.9 |
| 59.1 | 59.2 | 55.2 | 61.4 |
| 58.2 | 60.3 | 58.1 | 62.3 |

a.) Perform the analysis of variance and give conclusions concerning the laboratories.

b.) Extend the analysis of variance to make significance tests on the following contrasts:

1. B versus A, C, D
2. C versus A and D, and
3. A versus D.